Datenspeicherung

Leitfrage: Wie werden Daten gespeichert – und wie schützt man sie vor Verlust?

1 // Vom Dokument zur Datei

Dokument – Datei – Daten

1 Intern oder extern? Sortiere die Speicher.

intern	extern
SSD im Laptop, Speicher im Smartphone	USB-Stick, externe Festplatte, gebrannte CD

2 Nenne zwei Risiken externer Speicher.

> Bei Beschädigung kommt man nicht mehr an die Daten; bei Verlust können Fremde die Daten lesen.

2 // Optisch, magnetisch, elektronisch

Speicherarten

3 Vervollständige die Tabelle.

Speicherart	So funktioniert es	Beispiele
optisch	**Laserstrahl, Reflexion**	**CD, DVD**
magnetisch	**magnetisierbares Material, Lese-Schreib-Kopf**	**HDD, Kassette**
elektronisch	**elektronische Bauteile**	**SSD, Speicherkarte, RAM**

3 // Backups: Sicherungskopien

Datensicherung

4 **M1 Aufgabe 1:** Vervollständige.

Backup-Art	gesicherte Daten
Voll-Backup	alle Daten
differentielles Backup	**alle Daten, die seit dem letzten Voll-Backup geändert wurden**
inkrementelles Backup	**nur Änderungen seit dem letzten Backup**

4 // Backup-Strategien

Material M1

5 **M1 Aufgabe 2:** Erkläre, ob es sinnvoll ist, bei jeder Gelegenheit ein Voll-Backup zu erstellen.

> Ein Voll-Backup ist sicher, braucht aber viel Zeit und Speicherplatz, weil auch Unverändertes jedes Mal gesichert wird. Besser: Voll-Backup mit differentiellen oder inkrementellen Backups kombinieren.

6 **M1 Aufgabe 3:** Entwickle deine Backup-Strategie (wie oft, welche Art, welches Medium).

> z. B. einmal im Monat ein Voll-Backup auf eine externe Festplatte, jede Woche ein differentielles Backup; die Festplatte sicher getrennt vom Laptop aufbewahren.

Heftaufschrieb: Datenspeicherung

1. Beim Speichern wird ein Dokument in einer **Datei** zusammengefasst und in einen **Code** übersetzt, den der Computer versteht.
2. **Interne** Speicherung: auf dem Gerät selbst. **Externe** Speicherung: außerhalb, z. B. USB-Stick oder externe Festplatte.
3. Arten der Speicherung: **optisch** (Laser, z. B. CD), **magnetisch** (Lese-Schreib-Kopf, z. B. HDD), **elektronisch** (z. B. SSD, Speicherkarte, RAM).
4. **Flüchtige** Speicher (RAM) verlieren ohne Strom ihre Daten, **permanente** Speicher nicht.
5. Ein **Backup** ist eine Sicherungskopie: **Voll-Backup** = alle Daten, **differentiell** = Änderungen seit dem letzten Voll-Backup, **inkrementell** = Änderungen seit dem letzten Backup.

Lege eine Tabelle mit den Spalten *Speicherart*, *So funktioniert's* und *Beispiele* an.